

UNIDAD N° 1
TRABAJO PRÁCTICO N° 1
Estadística Descriptiva

Problema 1

En una materia de programación, se registró la cantidad de ejercicios resueltos correctamente por 12 estudiantes en una práctica:

2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1

A partir de estos datos, se pide:

1. Identificar la variable estadística e indicar si es discreta o continua.
2. Ordenar los datos de menor a mayor.
3. Construir una tabla de distribución de frecuencias que incluya:
 - frecuencia absoluta,
 - frecuencia relativa,
 - frecuencia absoluta acumulada,
 - frecuencia relativa acumulada.
4. Calcular las siguientes medidas descriptivas:
 - media aritmética,
 - mediana,
 - moda.
5. Calcular las siguientes medidas de dispersión:

- rango,
 - varianza,
 - desvío estándar.
6. Elaborar un gráfico de barras con los valores observados.
 7. Interpretar brevemente los resultados obtenidos.

Problema 2

En un laboratorio informático se registró el **tiempo (en segundos)** que tarda un algoritmo en ejecutarse en distintas pruebas:

12.5, 13.2, 11.8, 14.1, 12.9, 13.5, 12.1, 14.3, 13.0, 12.7

A partir de estos datos, se pide:

1. Identificar la variable estadística e indicar si es discreta o continua.
2. Ordenar los datos de menor a mayor.
3. Calcular las siguientes medidas descriptivas:
 - media,
 - mediana,
 - varianza,
 - desvío estándar.
4. Calcular el rango de los datos.
5. Construir un **histograma** para representar la distribución de los tiempos de ejecución.
6. Interpretar brevemente los resultados obtenidos.

